

Groupe Symétrique

Mathilde Bocquet, mathilde.bocquet@ens-paris-saclay.fr

Table des matières

1	Définitions et notations	2
2	Orbites et cycles	2
3	Décomposition d'une permutation	3
4	Signature	4

Dans tout ce chapitre, n désigne un entier naturel non nul.

1 Définitions et notations

Définition 1 : groupe symétrique

Si E est un ensemble, on note $S(E)$ l'ensemble des bijections (ou *permutations*) de E .

On note $S_n := S(I_n)$ où $I_n = \llbracket 1, n \rrbracket$. S_n est appelé *groupe symétrique d'indice n* .

Notation 1 :

Si $\sigma \in S_n$, on note σ sous la forme $\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$.

Exemple 1 : Soient $s = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ et $t = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ deux éléments de S_4 . Calculer $s \circ t$, $t \circ s$, s^2 , s^3 , s^4 .

Proposition 1

$(S_n, \circ)$ est un groupe de cardinal $n!$.

Remarque : S_1 et S_2 sont commutatifs mais dès que $n \geq 3$, S_n n'est pas commutatif.

2 Orbites et cycles

Définition 2 : Orbite d'un élément

Soient $\sigma \in S_n$ et $x \in I_n$. L'*orbite* de x suivant σ est $O_\sigma(x) = \{\sigma^k(x) / k \in \mathbb{Z}\}$.

Remarque : Soit $\sigma \in S_n$. Pour $x, y \in I_n$, on pose $x \sim y \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z} / y = \sigma^k(x)$. On obtient alors une relation d'équivalence sur I_n :

L'orbite de x n'est alors rien d'autre que la classe d'équivalence de x pour cette relation d'équivalence.

Exemple 2 : Calculer l'orbite des éléments de I_5 par $s = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Remarque :

- Si $x \in I_n$ et $\sigma \in S_n$, il existe $p \in \mathbb{N}^*$ minimal tel que $\sigma^p(x) = x$.

- On a alors $O_\sigma(x) = \{\sigma^k(x)/k \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket\}$.
- Les orbites distinctes forment une partition de I_n .
- Les orbites suivant σ sont des sous-ensembles de I_n stables par σ .

Définition 3 : Support

Soit $\sigma \in S_n$.

- On appelle *support* de σ l'ensemble $\text{supp}(\sigma) = \{x \in I_n / \sigma(x) \neq x\}$ des éléments qui ne sont pas fixés par σ .
- Deux permutations sont dites *disjointes* si leurs supports sont disjoints.

Remarque : $\text{supp}(\sigma)$ est stable par σ : c'est l'union des orbites de σ non réduites à un point.

Exemple 3 : Déterminer le support de $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 3 & 1 & 5 \end{pmatrix}$.

Définition 4 : cycle

Si $\sigma \in S_n$ ne possède qu'une seule orbite de cardinal différent de 1, on dit alors que σ est un cycle.

Si cette orbite est de cardinal k , on dit que σ est un k -cycle ou un cycle de longueur k .

Si σ est un cycle, l'unique orbite de cardinal différent de 1 est alors $\text{supp}(\sigma)$.

Exemple 4 : $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 1 & 5 & 4 & 2 \end{pmatrix}$ est un 4-cycle.

Notation 2 : Si σ est un k -cycle et si $x \in \text{supp}(\sigma)$, alors $O_\sigma(x) = \{x, \sigma(x), \dots, \sigma^{k-1}(x)\}$. Tous les autres points sont fixes, on peut donc utiliser une notation plus simple :

$$\sigma = (x \ \sigma(x) \ \dots \ \sigma^{k-1}(x)).$$

Remarques :

- Attention, avec cette notation, à ce que σ ne soit pas confondue avec un vecteur de $\mathbb{R}^k$.
- Cette notation n'est pas unique, on peut mettre en tête un élément quelconque du support, puis ses itérés.
- Dans cette notation, n est sous-entendu.

Exemple 5 : Ecrire $s = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 1 & 5 & 4 & 2 \end{pmatrix}$ et $t = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 4 & 2 & 5 \end{pmatrix}$ avec cette deuxième notation.

Exemple 6 : Combien y a-t-il de k cycles dans S_n ?

Exemple 7 : Soient $\tau = (a_1 \ \dots \ a_k)$ un k -cycle et $\sigma \in S_n$. Montrer que $\sigma \circ \tau \circ \sigma^{-1} = (\sigma(a_1) \ \dots \ \sigma(a_k))$.

Proposition 2

Deux permutations ayant leurs supports disjoints commutent.

Remarque : La réciproque est fautive : deux permutations qui commutent n'ont pas nécessairement des supports disjoints. Par exemple, toute permutation commute avec elle-même.

Définition 5 : Transposition

Une *transposition* est un 2-cycle.

Exemple 8 : Soient $i, j \in I_n$ avec $i \neq j$ et $t = (i \ j)$. Calculer t^2 et t^{-1} .

3 Décomposition d'une permutation

Théorème 1 : Décomposition d'une permutation en produit de cycles disjoints

Toute permutation se décompose en produits de cycles à supports disjoints et il y a unicité à l'ordre près.

Méthode pour décomposer en pratique une permutation en produit de cycles à supports disjoints :

- Calculer $\sigma(1), \sigma^2(1), \dots$ jusqu'à obtenir un entier $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $\sigma^k(1) = 1$.
- Ecrire un premier cycle avec les itérés de 1 : $(1 \ \sigma(1) \ \dots \ \sigma^{k-1}(1))$.

— Recommencer avec le plus petit entier qui n'est pas dans les iétrés de 1 (s'il y en a un), et ainsi de suite.

Exemple 9 : Décomposer $r = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 8 & 2 & 4 & 5 & 3 & 1 & 6 & 7 \end{pmatrix}$, $s = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 5 & 2 & 6 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ et $t = (1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6) (1 \ 2 \ 4 \ 6) (1 \ 3 \ 5)$ en produit de cycles à supports disjoints.

Exemple 10 : Déterminer S_3 .

Théorème 2 : Le groupe symétrique est engendré par ses transpositions

Toute permutation est un produit de transpositions.

Méthode pour décomposer en pratique une permutation en produit de transpositions :

- Si $\sigma = id$, c'est bon.
- Sinon, notons $k = \min(\text{supp}(\sigma))$. Alors $\sigma_1 := (k \ \sigma(k)) \circ \sigma$ fixe $\llbracket 1, k \rrbracket$.
- On écrit $\sigma = (k \ \sigma(k)) \circ \sigma_1$, et on recommence le procédé avec σ_1 (le minimum du support de σ_1 étant au moins $k + 1$, le processus s'arrête en un temps fini).

Exemple 11 : Ecrire $s = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 1 & 5 & 3 \end{pmatrix}$ et $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 1 & 2 & 5 & 4 \end{pmatrix}$ comme composées de transpositions.

Remarque : La décomposition en produit de transpositions n'est pas unique, par exemple $(1 \ 2 \ 3) = (1 \ 2) (2 \ 3) = (1 \ 3) (1 \ 2)$. La méthode exposée plus haut n'est donc pas unique.

Méthode de calcul des puissances d'une permutation :

Dans la décomposition d'une permutation en produit de transpositions, les transpositions ne commutent *a priori* pas, il n'est donc *a priori* pas possible de calculer une puissance d'une permutation en calculant simplement les puissances des transpositions dans sa décomposition.

En revanche, on va pouvoir utiliser la décomposition en produit de cycles à supports disjoints. On écrit $\sigma = c_1 \circ c_2 \circ \dots \circ c_k$, où les c_i sont des cycles à supports disjoints. Puisqu'ils sont à supports disjoints, les cycles commutent deux à deux, donc pour $p \in \mathbb{N}$, $\sigma^p = c_1^p \circ c_2^p \circ \dots \circ c_k^p$.

Il est ensuite relativement facile de déterminer c_i^p , et donc σ^p .

Exemple 12 : Soit $r = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 8 & 2 & 4 & 5 & 3 & 1 & 6 & 7 \end{pmatrix}$ (cette permutation a été décomposée en cycles à supports disjoints à l'exemple 9).

Quel est le plus petit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $r^n = id$?

Calculer r^{2024} et r^{2025} .

Exemple 13 : Donner la forme possible des éléments de S_4 puis le nombre d'éléments de chaque forme.

4 Signature

Définition 6 : Morphisme signature

Il existe un unique morphisme de groupe $\epsilon : S_n \rightarrow \{-1, 1\}$, appelé *signature*, qui à toute transposition associe la valeur -1 .

On dit que $\sigma \in S_n$ est *paire* si $\epsilon(\sigma) = 1$ et *impaire* si $\epsilon(\sigma) = -1$.

On appelle *sous-groupe alterné d'indice n* le sous-groupe de $S_n : A_n := \text{Ker}(A_n)$ contenant les permutations paires.

Démonstration de l'existence et l'unicité de ϵ

La démonstration constructive a permis d'obtenir une formule explicite de la signature. En notant P_2 les parties à 2 éléments de I_n , on a :

$$\forall \sigma \in S_n, \epsilon(\sigma) = \prod_{\{i,j\} \in P_2} \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i}$$

Exemple 13 : Déterminer la parité de $(1 \ 5 \ 3) (2 \ 4 \ 6 \ 1) (3 \ 4)$.

Théorème 3

Soit $\sigma \in S_n$.

- Si m est le nombre d'orbites de σ (en comptant les orbites de cardinal 1 ie les points fixes), alors $\epsilon(\sigma) = (-1)^{n-m}$.
- Si σ est un k -cycle, $\epsilon(\sigma) = (-1)^{k-1}$

Méthodes de calcul de la signature d'une permutation :

- Compter son nombre d'orbites.
- Décomposer la permutation en produit de transpositions et compter le nombre de transpositions obtenues.
- Décomposer la permutation en produit de cycles.

Exemple 14 : Déterminer la signature de $s = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 6 & 5 & 4 & 2 & 3 & 1 & 7 \end{pmatrix}$.

Exemple 15 : Donner la liste des éléments de A_4 .